

Phone Blocky 安裝教程

適用硬體： WeMos D1 R32 (ESP32) + AFMotor Shield **燒錄工具：** phone_blocky 馬達調校工具
([motor_tuner](#)，內建燒錄分頁) **更新日期：** 2026-06-16

目錄

1. 硬體準備
2. 用調校工具燒錄韌體
3. 首次連線與設定
4. 系統頁面說明
5. 燒錄後：自動估速度 PID
6. 換板：複製調校參數到新控制器
7. 工具分頁總覽
8. 硬體接線摘要
9. 常見問題
10. 相關文件

硬體準備

在燒錄前，請先確認硬體已正確組裝：

1. 將 **AFMotor Shield** 插在 **WeMos D1 R32 (ESP32)** 上
2. 用 USB 線把 ESP32 接上電腦（會在裝置管理員出現一個 COM 埠）
3. 準備好燒錄工具（下一節）；用打包好的 EXE 時，四個韌體 bin 已內建，不用自己找

用調校工具燒錄韌體

這是一個獨立的完整流程：**取得工具** → **開啟** → 在「燒錄」分頁寫入韌體 → **重啟**。燒錄功能已整合在 **phone_blocky 馬達調校工具** ([motor_tuner](#)) 裡，不需要另外下載 Espressif Flash Download Tool。

步驟 1：取得並開啟工具

兩種方式擇一：

方式一：打包好的 EXE（建議給非開發者）

 這種「一個 EXE 同時包含上傳韌體 + 連線控制」、給非開發者直接雙擊使用的整合程式，業界稱為 **Configurator（一體式整合工具 / All-in-One Tool）** —— 就像無人機圈的 *Betaflight Configurator*、*Mission Planner*：刷韌體、調參、即時控制全包在一個視窗。本工具 ([PhoneBlockyMotorTuner.exe](#)) 就是 phone_blocky 的 Configurator。

直接雙擊 [PhoneBlockyMotorTuner.exe](#) 執行即可，四個 bin 檔已內建在 EXE 內，可直接帶到任何 Windows 電腦燒錄，免裝 Python。

EXE 由開發者用 `motor_tuner\build_exe.bat` 產生，輸出於 `motor_tuner\dist\PhoneBlockyMotorTuner.exe`。要更新內建韌體時重跑該腳本即可。

方式二：原始碼 + `run.bat`（開發 / 自行編譯韌體者）

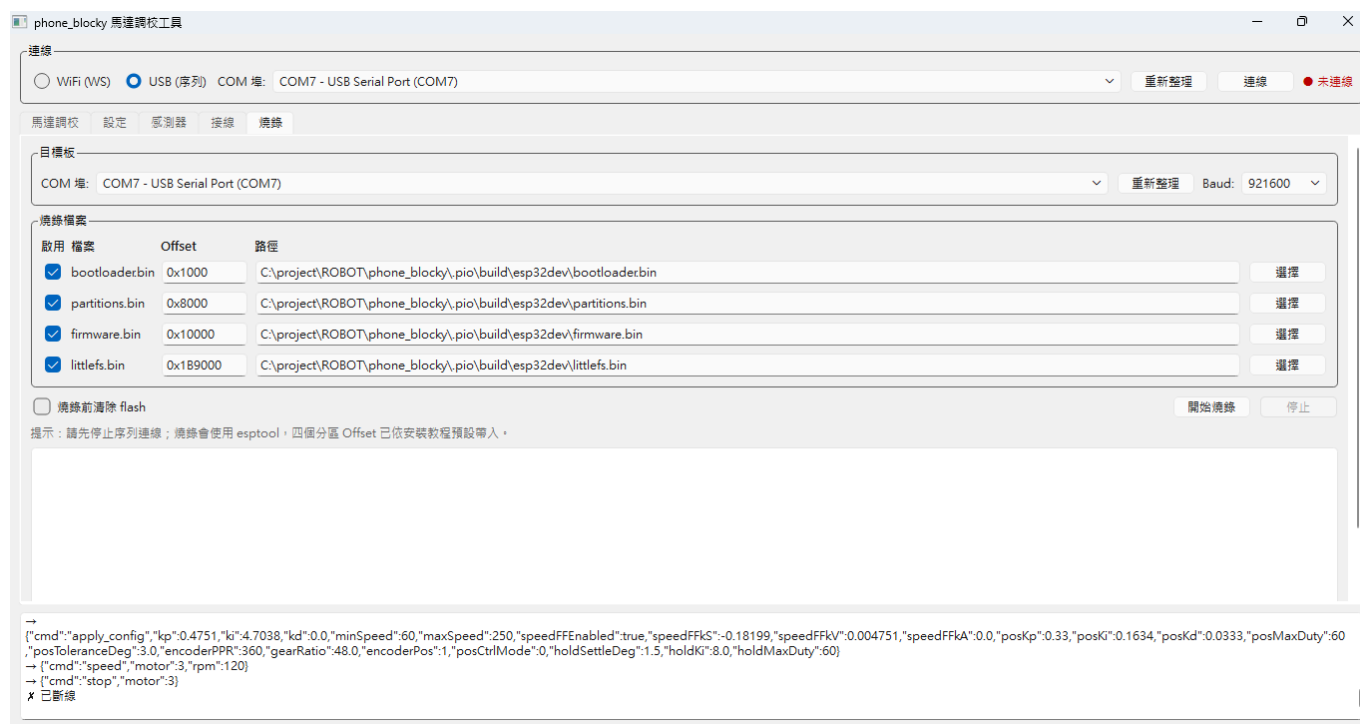
先確認電腦已安裝 **Python 3**（安裝時請勾選「Add python.exe to PATH」），然後：

```
cd motor_tuner
.\run.bat
```

`run.bat` 會自動建立虛擬環境 `.venv`、安裝 `requirements.txt` 的相依（PyQt6、matplotlib、pyserial、esptool...），再啟動工具。首次執行會花一點時間，之後就直接開啟。

此模式下燒錄分頁的 bin 檔路徑會優先指向 `.pio\build\esp32dev\` 裡剛編譯出來的檔案，方便邊改韌體邊燒錄（用 `pio run / pio run --target buildfs` 產生）。

工具開啟後，視窗標題為「phone_blocky 馬達調校工具」，最上方是連線列，下方分頁為 **馬達調校 | 設定 | 感測器 | 接線 | 燒錄**。燒錄請切到最右邊的「燒錄」分頁。



⚠ **燒錄前務必先「斷線」**：esptool 需要獨占 USB 序列埠。若你已在最上方連線列用 USB 連著板子，請先按「斷線」釋放 COM 埠，否則燒錄會被占用而失敗。

步驟 2：選擇目標板與 Baud

- **COM 埠**：工具會自動列出並預選最像 ESP32 的序列埠；接了多顆板子時，從清單手動挑要燒的那一顆。按「重新整理」可重抓。
- **Baud**：燒錄速率，預設 **921600**（最快）。若燒錄中途常斷線 / 報錯，可改 **460800** 或 **115200** 提升穩定度。

注意：燒錄分頁有自己的 **COM 埠選單**，與最上方連線列的 COM 埠是分開的兩處，以這裡選的為準。

步驟 3：確認燒錄檔案與 Offset

「燒錄檔案」區是四列表格，欄位為 **啟用 / 檔案 / Offset / 路徑 / 選擇**：

bin 檔名稱	Offset (地址)	內容
bootloader.bin	0x1000	開機載入器
partitions.bin	0x8000	分區表
firmware.bin	0x10000	主韌體程式
littlefs.bin	0x1B9000	網頁靜態資源 (LittleFS)

⚠ 非常重要：每個分區的 Offset 必須完全對應，否則燒錄後 ESP32 可能無法正常啟動。工具已預設帶入上述 Offset，一般情況不需更動。

- 四列預設都已勾選「啟用」，Offset 也已填好，通常直接用即可。
- 若某個檔路徑不對（顯示找不到），點該列右側「選擇」按鈕指定對應 .bin。
- 只想更新主程式、不動網頁時，可只勾 `firmware.bin`；但**首次燒錄請四個全燒**。

步驟 4（可選）：燒錄前清除 flash

勾選「**燒錄前清除 flash**」會先 `erase_flash` 整顆清空再寫入。換韌體版本、或之前燒壞開不了機時建議勾；一般小更新可不勾以節省時間。

步驟 5：開始燒錄

確認已「斷線」釋放 USB 後，按「**開始燒錄**」。

- 進度與訊息會即時顯示在分頁下方的 log 區（底層呼叫 `esptool ... write_flash -z`，自動 `default_reset` 進入下載模式、`hard_reset` 重啟）。
- 燒錄中可按「**停止**」中止。
- 看到 log 顯示「**燒錄完成，請重新啟動 ESP32**」即成功。

步驟 6：重新啟動 ESP32

燒錄完成後重新啟動（重新插拔電源或按板上 RST）。開機後就會建立 WiFi 熱點，接著進行下一節的[首次連線與設定](#)。



首次連線與設定

步驟 1：選擇 AP 連線

燒錄完成重啟後，在手機或電腦的 WiFi 清單中找到 ESP32 的熱點：

- 熱點名稱：`ESP32-XXXXXX`（例如：`ESP32-DB50`）

`DB50` 是該 ESP32 的 MAC 位址末四碼

- **AP 連線密碼：**`12345678`

步驟 2：開啟控制頁面

連線成功後，在瀏覽器輸入 **192.168.4.1** 即可進入首頁。

 **建議：**若沒有特別需求，建議使用 **AP 模式**，只需重新設定控制板名稱即可，無需設定 WiFi 帳密。

步驟 3：修改控制板名稱與 WiFi 設定（可選）

如果需要設定不同的控制板名稱及 WiFi 帳密（使用 **STA 模式**時才需要），點擊設定按鈕進入設定頁面，管理密碼為 **123456**：

WiFi 與 AP 名稱設定

WiFi SSID :

WiFi 密碼 :

控制板(AP)名稱 :

預設為 ESP32-末四碼

管理密碼 :

請輸入管理密碼

儲存設定

設定完控制板名稱（例如：**66**）及 WiFi 帳密後，點選「**儲存設定**」。

重啟後，查看熱點列表時，可以發現原本的 ESP32-DB50 不見了，改為 66-192.168.X.X。

此時，可以選擇：

- **AP 連線：**直接連接 ESP32 熱點（如上方步驟）
- **STA 連線：**將手機（電腦）連線相同的網域後，使用 192.168.X.X 的方式進行連線

💡 設定頁也整合在調校工具的「設定」分頁裡（WiFi / 控制板名稱 / 馬達種類 / 編碼器 PPR / 減速比 / 角度保持），走相同的 cmd：協定，WiFi 與 USB 兩種連線皆可用。

系統頁面說明

ESP32 開機後會建立 WiFi 熱點，用手機或電腦連上後可開啟以下頁面：

網址	功能
192.168.4.1/	 首頁（功能選單）
192.168.4.1/blocky	 積木程式編輯器
192.168.4.1/joy	 搖桿控制頁面
192.168.4.1/usb	 串列控制頁面
192.168.4.1/set	 控制板子名稱及熱點 WiFi 帳密設定

連線成功後，開啟手機瀏覽器進入 192.168.4.1 即可看到如下首頁畫面：

ESP32 控制選單

Blocky 程式積木

遙控界面

USB 串列通訊

設定

💡 上面是機器人本體的網頁；前面用來燒錄、調 PID 的「馬達調校工具」是跑在電腦上的桌面程式，兩者用途不同，別搞混。

燒錄後：自動估速度 PID

韌體燒好後，可以直接用調校工具的「自動估」一鍵量出速度環 PID（只有 M3、M4 有編碼器，可做閉迴路；M1 / M2 僅開迴路 PWM）。

1. 在最上方連線列選 **USB (序列)** 選好 COM 埠（或 **WiFi (WS)** 填 192.168.4.1），按「連線」。
2. 切到「馬達調校」分頁，馬達選 **M3** 或 **M4**。
3. 到下方「自動估速度 PID」區，設定「高準位 PWM(%)」（預設 80%）與「響應」（保守 / 中等 / 積極），按「開始自動估」。
 - 工具會送幾段開迴路 PWM、用韌體 50Hz 高速擷取量上升段，自動擬合出前饋 kS/kV 與 Kp/Ki。
 - 前饋會自動套用到 RAM；Kp/Ki 會填入欄位。
4. 按「套用 RAM」讓 PID 生效，再「送出轉速」（例如 120 RPM），從右側「實際 vs 目標」曲線確認收斂。
5. 滿意後按「寫入 NVS」永久保存；要回原廠值按「還原預設」。

⚠ 自動估的高速擷取需要較新的韌體（含 `chart_buffer` 支援）。若狀態列顯示「高速緩存無回應」，代表板上韌體太舊，請依用調校工具燒錄韌體重燒一次。

🔄 換板：複製調校參數到新控制器

本控制器作為課堂教具，常需要「**燒一塊新板** → **改名** → **把已調好那塊板的參數搬過來**」。調校工具「設定」分頁左欄提供**參數檔匯出 / 匯入**，把一塊板調好的馬達參數（PID、前饋、硬體種類、角度保持，共 21 項）複製到任意數量的新板。

✦ 匯出 / 匯入**只含馬達參數**（NVS **motor**），**不含 WiFi 與板名**（NVS **wifi**）。所以每塊板都會保留自己唯一的板名，不會因為複製參數而全班同名。

A. 從已調好的板子匯出參數（做一次即可，存成範本檔）

1. 連線那塊**已調好**的控制板（USB 或 WiFi 皆可）；連線後工具會自動讀回該板現值並填入欄位。
2. 切到「**設定**」分頁，在左欄「馬達參數」按「**匯出參數**」。
3. 選位置存檔，預設檔名 **motor_params_<日期時間>.json**。建議放在固定資料夾當「標準參數範本」。

B. 把參數寫進新燒好的板子

1. 先完成新板的**燒錄**。
2. （建議先做）到「設定」分頁**右欄**改好這塊新板的 **AP 名稱 / WiFi** 並送出——這步**會重啟**。
3. 重啟後**重新連線**這塊新板。
4. 在左欄按「**匯入並寫入 NVS**」，選剛剛存的 **.json**：工具會把參數套用並寫入這塊板的 NVS，**不會重啟**。看到 log 出現「✓ 已寫入 NVS」即完成。

💡 想先核對再寫，可改按「**匯入參數**」——只把數值填進欄位、不動板子；確認無誤後再按「**套用 RAM**」（試）或「**寫入 NVS**」（存）。

⚠️ **順序建議**：先改名 / WiFi（會重啟）→ 重連 → 再匯入參數（不重啟）。反過來雖然改名的重啟不會洗掉已寫好的馬達參數，但會多一次無謂的斷線重連。

🧰 工具分頁總覽

工具最上方是所有分頁共用的**連線列**，最下方是共用的**訊息 log 區**；中間切換五個分頁。

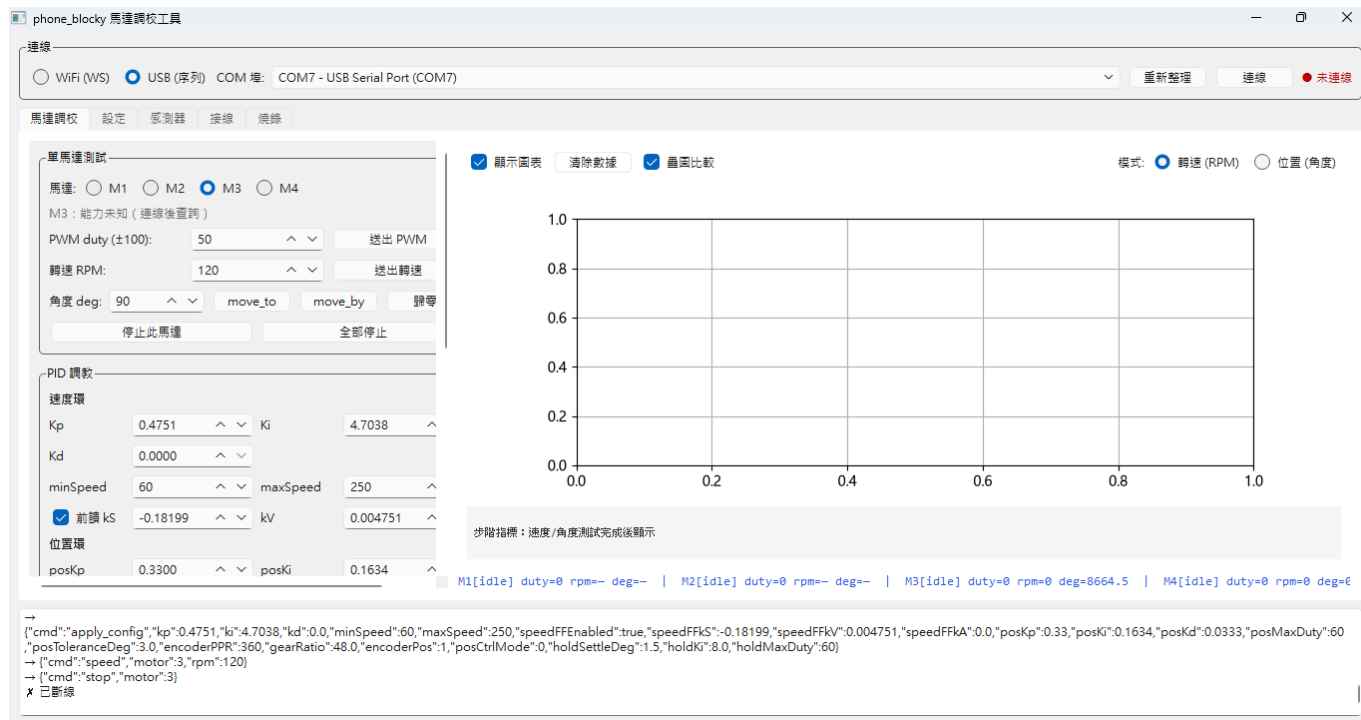
🔗 連線列（最上方，所有分頁共用）

元件	說明
WiFi (WS) / USB (序列)	傳輸方式二選一（連線中無法切換）
ESP32 IP	WiFi 模式輸入，預設 192.168.4.1 （AP 模式）；走 ws://<ip>/ws （埠 80）
COM 埠 + 重新整理	USB 模式選序列埠（115200），自動預選最像 ESP32 的埠
連線 / 斷線	切換連線；右側 ● 燈顯示連線狀態

只有 **M3、M4 有編碼器** → 轉速 / 位置閉迴路與曲線只對這兩顆有意義；M1 / M2 僅能開迴路 PWM。連線後工具會自動查詢各馬達能力。

1 馬達調校分頁

左半邊是控制區（三個區塊），右半邊是即時曲線。



◆ 單馬達測試

控制	說明
馬達 M1-M4	選擇要操作的馬達
PWM duty (±100) + 送出 PWM	開迴路驅動，正轉/反轉（全部馬達適用）
轉速 RPM (±250) + 送出轉速	閉迴路定速（限 M3 / M4）
角度 deg + move_to / move_by / 歸零	絕對角度 / 相對角度 / 編碼器歸零（限 M3 / M4）
停止此馬達 / 全部停止	立即停止

◆ PID 調教

- **速度環**：Kp / Ki / Kd、minSpeed / maxSpeed（注意：這兩個是**輸出 PWM 上下限**，非 RPM；韌體換算 $\text{duty} = \text{值} \times 100 \div 255$ ）、前饋 kS 勾選 + kS / kV（前饋公式 $\text{duty} = kS + kV \times |\text{目標 RPM}|$ ）。
- **位置環**：posKp / posKi / posKd、posMaxDuty、posTolDeg（到位容差）。
- **參數生命週期**（速度環 + 位置環整批操作，NVS 以 motor 命名空間存取）：
 - **讀取** → 回填韌體目前值（連線後自動執行一次）
 - **套用 RAM** → 立即生效但不寫 NVS（重開機會丟失）
 - **寫入 NVS** → 永久保存（寫入有檢查，失敗會回報）
 - **還原預設** → 回 config.h 出廠值

◆ 自動估速度 PID

控制	說明
高準位 PWM(%)	掃描最高準位，預設 80（範圍 35-95）
響應	保守（穩） / 中等 / 積極（快）—— 決定 PID 積極程度

控制	說明
開始自動估	開迴路掃描 → 自動算前饋 kS/kV 與速度 Kp/Ki (前饋自動套 RAM、PID 填欄位)
填入速度 PID 欄位	把算出的 Kp/Ki 再填一次到上方欄位
自動估角度 PID	速度估完後，依內環 τ 串級推算位置環 PID
填入角度 PID 欄位	把算出的 posKp/posKi/posKd 填入

◆ 右側即時曲線

「實際 vs 目標」曲線：**模式** 切 轉速(RPM) / 位置(角度)；**顯示圖表** 開關記錄；**清除數據** 清空；**疊圖比較** 把多次測試疊在一起對照。下方藍字是即時遙測 (各馬達 duty / rpm / deg)。

2 設定分頁 (移植自網頁 [set.html](#))

分成**左右兩欄**，對應板上兩份**互不影響**的設定：

左欄：馬達參數 (即時生效、**不重啟**；存於 NVS **motor** 命名空間)

區塊	內容
馬達種類 + 硬體參數	樂高馬達 (預設) / 霍爾馬達切換、 編碼器 PPR (預設 360)、 減速比 (預設 48，選霍爾才需填)
角度保持 (Hold)	死區 settle° (1.5)、 創爬 KI (8.0)、 夾持上限 PWM% (60)
生命週期	讀取 / 套用RAM / 寫入NVS / 還原預設 (與馬達調校頁的 PID 共用同一份 NVS，會一起作用)

區塊	內容
參數檔	匯出參數 / 匯入參數 / 匯入並寫入NVS —— 換板移植調校參數用，詳見 換板：複製調校參數到新控制器

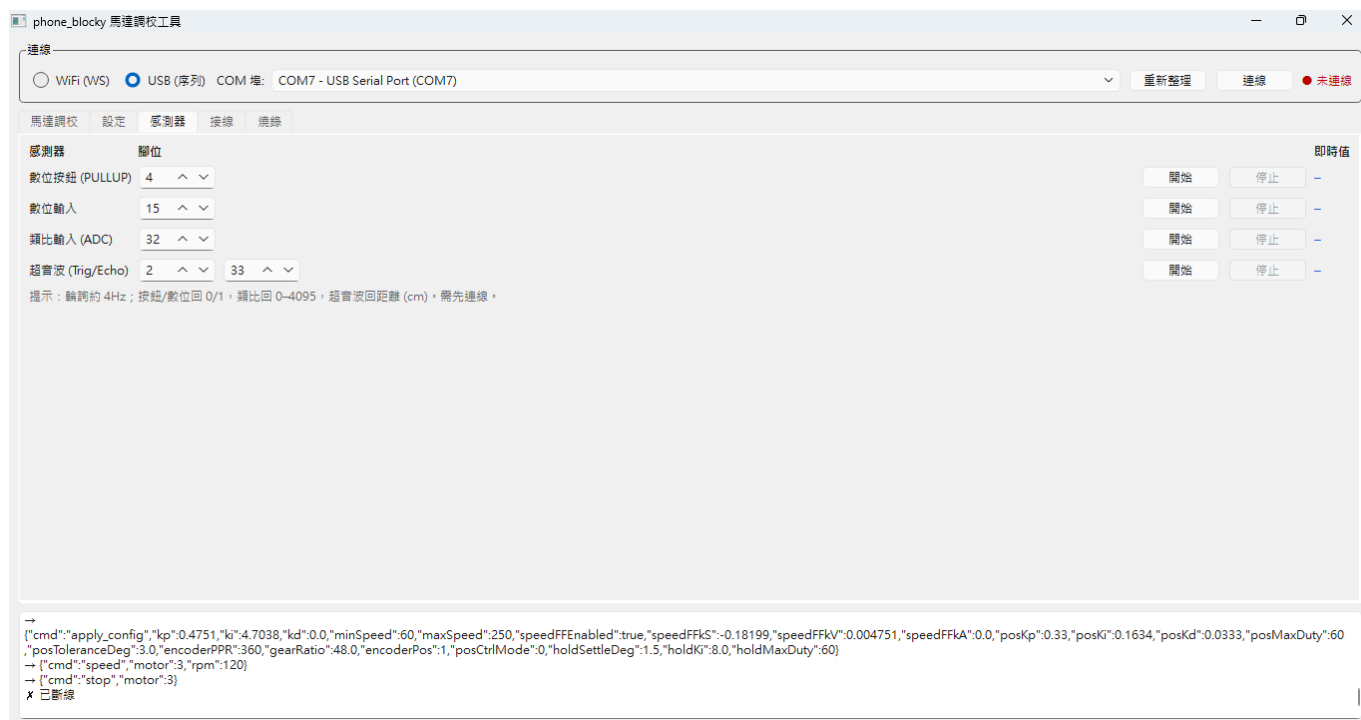
右欄：控制板設定（送出後 ESP32 寫 NVS 並自動重啟，連線會中斷；存於 NVS `wifi` 命名空間）

區塊	內容
WiFi / 控制板 AP 名稱	外部 WiFi SSID / 密碼、控制板 AP 名稱、管理密碼（預設 <code>123456</code> ）；勾選「更新外部 WiFi / 更新 AP 名稱」決定要送哪些

左欄（馬達參數）與右欄（控制板設定）是兩份獨立的 NVS：複製馬達參數不會動到 WiFi / 板名，所以每塊板都能保留自己唯一的板名。

3 感測器分頁（即時測試，參考 [hardware_test.html](#)）

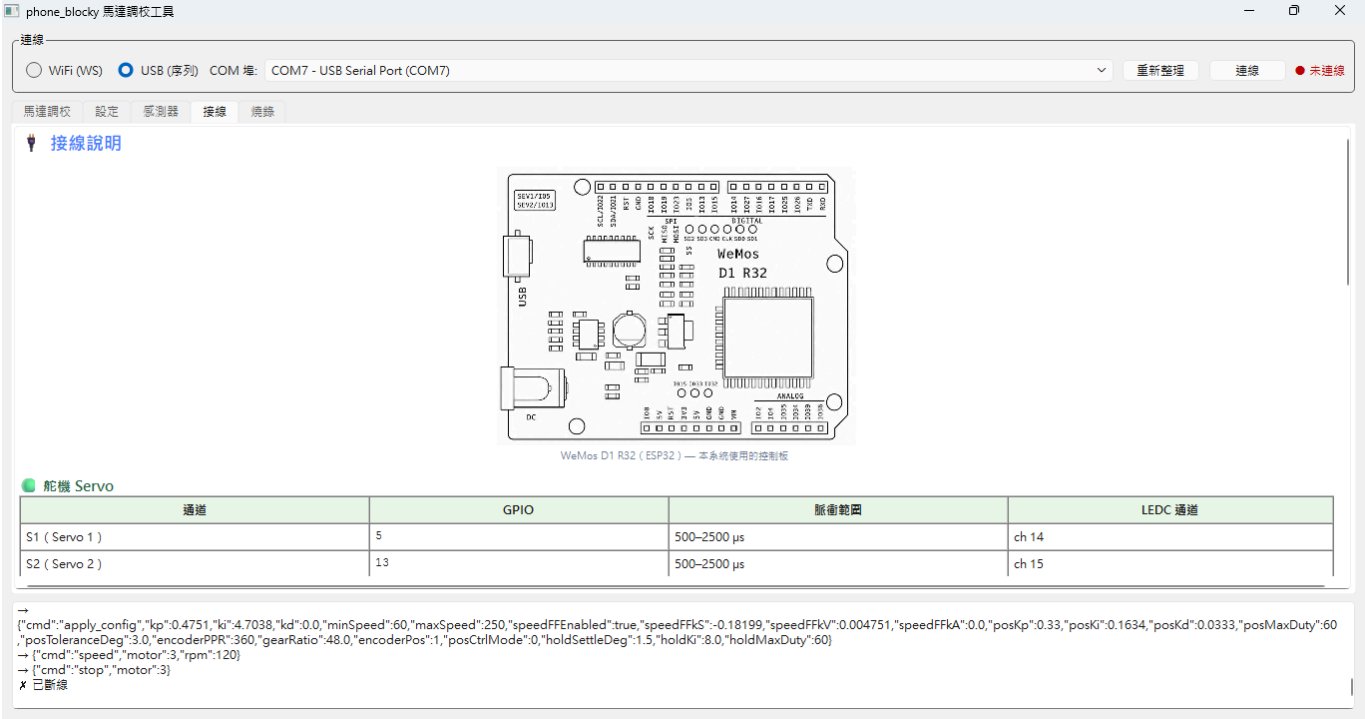
四列一鍵測試，每列可改 GPIO、按「開始 / 停止」（約 4Hz 輪詢）、右側顯示即時值。需先連線。



感測器	預設腳位	回傳
數位按鈕 (PULLUP)	GPIO 4	0 / 1
數位輸入	GPIO 15	0 / 1
類比輸入 (ADC)	GPIO 32	0-4095
超音波 (Trig/Echo)	Trig 2 / Echo 33	距離 (cm)

4 接線分頁（純顯示）

板子圖（WeMos D1 R32）+ 完整腳位參考表：舵機、M3/M4 編碼器、使用者可用腳位、樂高 NXT/EV3 RJ12 接頭線序、以及被系統佔用的禁用腳位。詳見本文[硬體接線摘要](#)。



5 燒錄分頁

把四個分區 bin 寫入 ESP32。完整步驟見[用調校工具燒錄韌體](#)。

🔧 硬體接線摘要

馬達 (AFMotor Shield)

馬達	有無編碼器
M1 (AFMotor 1)	✗ 無
M2 (AFMotor 2)	✗ 無
M3 (AFMotor 3)	✓ 有 (A=GPIO35, B=GPIO34)
M4 (AFMotor 4)	✓ 有 (A=GPIO36, B=GPIO39)

舵機 (Servo)

通道	GPIO	脈衝範圍
S1 (Servo 1)	GPIO 5	500–2500 µs
S2 (Servo 2)	GPIO 13	500–2500 µs

感測器可用腳位

GPIO	功能
2	數位輸出 / 超音波 Trig (也是板子 LED)
4	數位輸入 / 樂高按鈕 (INPUT_PULLUP)

GPIO	功能
15	數位輸入
26	PWM / 類比輸出 (支援 DAC)
32	類比讀取 (ADC)
33	超音波 Echo / 類比讀取

💡 調校工具的「**接線**」分頁有完整板子圖與腳位參考表，「**感測器**」分頁可即時測各腳位讀值。

? 常見問題

Q1: 燒錄時找不到 COM 埠?

- 確認已安裝 USB 驅動 (CH340 或 CP2102, 依板子型號)
- 在 Windows 裝置管理員中確認 COM 埠號, 回工具按「重新整理」
- 嘗試更換 USB 線或 USB 埠

Q2: 按「開始燒錄」沒反應或顯示埠被占用?

- 燒錄前**務必先**在**最上方**連線列按「斷線」, 釋放 USB 序列埠
- 確認沒有其他程式 (序列監視器、Arduino IDE 等) 占用同一個 COM 埠

Q3: 燒錄中途斷線 / A fatal error occurred?

- 把 **Baud** 從 **921600** 改成 **460800** 或 **115200** 再試
- 換一條品質較好的 USB 資料線、避免用 USB Hub
- 勾「燒錄前清除 flash」後重燒

Q4: 燒錄後開機沒有 WiFi 熱點?

- 確認 4 個分區檔案都有勾選並燒錄成功 (log 無紅字錯誤)
- 確認地址 (Offset) 正確, 尤其是 **0x1000** 和 **0x10000**
- 勾「燒錄前清除 flash」清空後重新四個全燒

Q5: 網頁打開是空白或 404?

- **littlefs.bin** 可能未成功燒錄, 地址需為 **0x1B9000**
- 重新燒錄 **littlefs.bin**, 確認地址正確

Q6: 用原始碼 **run.bat** 開不起來 / 裝相依失敗?

- 確認已安裝 Python 3 且勾過「Add python.exe to PATH」
- 直接刪掉 **motor_tuner\.venv** 資料夾再跑一次 **run.bat**, 會自動重建環境 (已放寬 numpy 版本, Python 3.13 也能順利安裝)

Q7: WebSocket 連線失敗?

- 確認手機/電腦連接的是 ESP32 的熱點 (而非其他 WiFi)

- 嘗試重新整理頁面或重啟 ESP32
- 確認 IP 位址正確 (AP 模式下應為 192.168.4.1)

Q8: 馬達沒有反應?

- 進入 192.168.4.1/hardware_test, 或用調校工具「感測器」分頁執行測試
- 確認 AFMotor Shield 已正確插入 ESP32
- 確認馬達電源供應充足 (建議 7.4V–12V)

Q9: 換新板想沿用舊板調好的參數, 怎麼搬?

- 用「設定」分頁左欄的匯出參數 / 匯入並寫入NVS, 詳見[換板: 複製調校參數到新控制器](#)
- 匯出檔只含馬達參數, 不含 WiFi / 板名; 複製參數不會讓新板被改名, 板名仍需在右欄各自設定
- 「匯入並寫入NVS」需先連線到要寫入的那塊板

相關文件

- [操作說明書](#) — 各網頁頁面的詳細操作說明
- [motor_tuner 說明](#) — 調校工具的功能、分頁與打包說明
- [接線說明](#) — 完整硬體接線圖 (ESP32 上查看)
- [腳位對照表](#) — GPIO 腳位詳細說明
- [指令格式說明](#) — JSON 指令協議
- [更新紀錄](#) — 版本更新歷史

文件版本: v3.2 更新日期: 2026-06-17 適用系統: ESP32 Phone Blocky 控制器